Tomando en consideración que durante el experimento tienen lugar errores, es natural suponer que la función desconocida $y = \varphi(x)$ se puede buscar en la forma de una función lineal $y = ax + b$.

Si los puntos experimentales están dispuestos de la manera indicada en la fig. 187 *b*, es natural buscar la función $y = \varphi(x)$ en la forma: $y = ax^b$, etc. Elegida la forma de función $y = \varphi(x, a, b, c, \ldots)$, *tenemos que buscar los parámetros* $a, b, c, \ldots$ (*que* la integran) de modo tal que la función describa de la mejor manera el proceso examinado.

El método ampliamente difundido para solucionar el problema dado es el de *cuadrados mínimos* que consiste en lo siguiente.

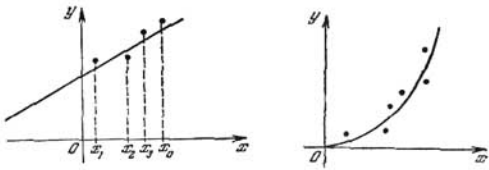



*Fig. 187a, b*

Examinemos una suma de los cuadrados de diferencias de los valores $y_i$, que se obtienen del experimento, y la función $\varphi(x, a, b, c, \ldots)$ en los puntos correspondientes:

$$S(a, b, c, \ldots) = \sum_{i=1}^{n} [y_i - \varphi(x_i, a, b, c, \ldots)]^2. \qquad (2)$$

Elijamos los parámetros $a, b, c, \ldots$ de modo que esta suma tenga valor mínimo:

$$S(a, b, c, \ldots) = \sum_{i=1}^{n} [y_i - \varphi(x_i, a, b, c, \ldots)]^2 = \text{mín}. \qquad (3)$$

**Así, el problema se ha reducido a la búsqueda de los valores de los parámetros** $a, b, c, \ldots$, para los cuales la función $S(a, b, c, \ldots)$ tiene un mínimo.

En virtud del teorema 1 (pág. 311) tenemos que estos valores $a, b, c, \ldots$ satisfacen el sistema de ecuaciones

$$\frac{\partial S}{\partial a} = 0, \quad \frac{\partial S}{\partial b} = 0, \quad \frac{\partial S}{\partial c} = 0, \ldots, \qquad (4)$$

o, en la forma desarrollada:

$$\left.\begin{aligned}
&\sum_{i=1}^{n}[y_i-\varphi(x_i,\ a,\ b,\ c,\ \ldots)]\frac{\partial\varphi(x_i,\ a,\ b,\ c,\ \ldots)}{\partial a}=0,\\
&\sum_{i=1}^{n}[y_i-\varphi(x_i,\ a,\ b,\ c,\ \ldots)]\frac{\partial\varphi(x_i,\ a,\ b,\ c,\ \ldots)}{\partial b}=0,\\
&\sum_{i=1}^{n}[y_i-\varphi(x_i,\ a,\ b,\ c,\ \ldots)]\frac{\partial\varphi(x_i,\ a,\ b,\ c,\ \ldots)}{\partial c}=0.\\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots
\end{aligned}\right\} \quad (5)$$

Aquí, el número de ecuaciones es igual al de incógnitas. En cada caso concreto se investiga la cuestión sobre la existencia de la solución del sistema de ecuaciones (5) y del mínimo de la función $S\ (a,\ b,\ c,\ \ldots)$.

*Examinemos algunos casos de la determinación de la función* $y=\varphi\ (x,\ a,\ b,\ c,\ \ldots)$.

I. Sea $y=ax+b$. Entonces, la función $S\ (a,\ b)$ tiene la forma: (véase la expresión (2)):

$$S\ (a,\ b)=\sum_{i=1}^{n}[y_i-(ax_i+b)]^2. \quad (6)$$

Esta es una función con dos variables, $a$ y $b$ ($x_i$ e $y_i$ son números dados; véase la tabla en la pág. 323). Por consiguiente,

$$\left.\begin{aligned}
\frac{\partial S}{\partial a}&=-2\sum_{i=1}^{n}[y_i-(ax_i+b)]x_i=0,\\
\frac{\partial S}{\partial b}&=-2\sum_{i=1}^{n}[y_i-(ax_i+b)]=0,
\end{aligned}\right\}$$

es decir, el sistema de ecuaciones (5) en este caso, toma la forma:

$$\left.\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n}y_ix_i-a\sum_{i=1}^{n}x_i^2-b\sum_{i=1}^{n}x_i&=0,\\
\sum_{i=1}^{n}y_i-a\sum_{i=1}^{n}x_i-bn&=0.
\end{aligned}\right\} \quad (7)$$

Hemos obtenido el sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas $a$ y $b$. Es evidente que el sistema tiene una solución

determinada y la función $S\ (a,\ b)$ tiene un mínimo para los valores encontrados $a$ y $b$*).

II. Sea la función de aproximación un trinomio de segundo grado

$$y = ax^2 + bx + c.$$

En este caso la expresión (2) tiene la forma:

$$S\ (a,\ b,\ c) = \sum_{i=1}^{n} [y_i - (ax_i^2 + bx_i + c)]^2. \tag{8}$$

Esta es una función de tres variables $a,\ b,\ c$.

El sistema de ecuaciones (5) toma la forma:

$$\left.\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n} [y_i - (ax_i^2 + bx_i + c)]\, x_i^2 = 0, \\ \sum_{i=1}^{n} [y_i - (ax_i^2 + bx_i + c)]\, x_i = 0, \\ \sum_{i=1}^{n} [y_i - (ax_i^2 + bx_i + c)] = 0, \end{aligned}\right\}$$

o, en la forma desarrollada:

$$\left.\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n} y_i x_i^2 - a \sum_{i=1}^{n} x_i^4 - b \sum_{i=1}^{n} x_i^3 - c \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 0, \\ \sum_{i=1}^{n} y_i x_i - a \sum_{i=1}^{n} x_i^3 - b \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - c \sum_{i=1}^{n} x_i = 0, \\ \sum_{i=1}^{n} y_i - a \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - b \sum_{i=1}^{n} x_i - cn = 0. \end{aligned}\right\} \tag{9}$$

Obtenemos un sistema de ecuaciones lineales para determinar las incógnitas $a,\ b,\ c$. De las condiciones del problema se deduce que el sistema tiene una solución determinada y, además, la función $S\ (a,\ b,\ c)$ tiene un mínimo para los valores obtenidos de $a,\ b,\ c$.

---

*) Esto se verifica fácilmente también a base de las condiciones suficientes (véase la pág. 312). En efecto, tenemos:

$$\frac{\partial^2 S}{\partial a^2} = \sum_{i=1}^{n} x_i^2; \quad \frac{\partial^2 S}{\partial a\, \partial b} = \sum_{i=1}^{n} x_i; \quad \frac{\partial^2 S}{\partial b^2} = n.$$

Por consiguiente,

$$\frac{\partial^2 S}{\partial a^2}\,\frac{\partial^2 S}{\partial b^2} - \left(\frac{\partial^2 S}{\partial a\, \partial b}\right)^2 = n \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 = \sum_{i \neq j} (x_i - x_j)^2 > 0, \quad \frac{\partial^2 S}{\partial a^2} > 0.$$

**Ejemplo:** Supongamos que a base de un experimento hemos obtenido cuatro valores de la función buscada $y = \varphi(x)$, para los cuatro valores del argumento ($n = 4$) que se dan en la tabla

| $x$ | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| $y$ | 3 | 4 | 2,5 | 0,5 |

Busquemos la función $\varphi$ en forma de una función lineal $y = ax + b$. Formemos la expresión $S(a, b)$:

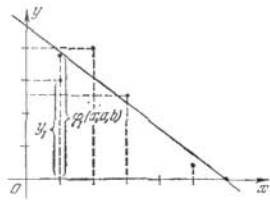



*Fig. 187c*

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^{4} [y_i - (ax_i + b)]^2.$$

Para formar el sistema (7), de determinación de los coeficientes $a$ y $b$, calculamos previamente

$$\sum_{i=1}^{4} y_i x_i = 21; \qquad \sum_{i=1}^{4} x_i^2 = 39;$$

$$\sum_{i=1}^{4} x_i = 11; \qquad \sum_{i=1}^{4} y_i = 10.$$

El sistema (2) toma la forma:

$$\left.\begin{aligned} 21 - 39a - 11b = 0, \\ 10 - 11a - 4b = 0. \end{aligned}\right\}$$

Resolviendo este sistema, hallamos $a$ y $b$: $a = -\frac{26}{35}$, $b = \frac{159}{35}$. La recta buscada (véase fig. 187c) es:

$$y = -\frac{26}{35}x + \frac{159}{35}.$$

## § 20. PUNTOS SINGULARES DE UNA CURVA

El concepto de la derivada parcial se utiliza para el estudio de las curvas.

Sea $F(x, y) = 0$, la ecuación de una curva.

El coeficiente angular de la tangente a la curva se determina según la fórmula:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\dfrac{\partial F}{\partial x}}{\dfrac{\partial F}{\partial y}}$$

(vease § 11, cap. VIII). Si por lo menos una de las derivadas parciales $\dfrac{\partial F}{\partial x}$ y $\dfrac{\partial F}{\partial y}$ no se reduce a cero en el punto dado $M(x, y)$ de la curva examinada, en éste se define $\dfrac{\partial y}{\partial x}$ o $\dfrac{\partial x}{\partial y}$. La curva $F(x, y) = 0$ tiene en este punto una tangente bien determinada. En este caso $M(x, y)$ se llama *punto simple*. Al contrario, si el punto $M_0(x_0, y_0)$ es tal que:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)_{\substack{x=x_0\\y=y_0}} = 0 \quad \text{y} \quad \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_{\substack{x=x_0\\y=y_0}} = 0,$$

el coeficiente angular de la tangente es indeterminado.

**Definición.** Si ambas derivadas parciales, $\dfrac{\partial F}{\partial x}$ y $\dfrac{\partial F}{\partial y}$, se anulan en el punto $M_0(x_0, y_0)$ de la curva $F(x, y) = 0$ éste se llama *punto singular* de la curva. Por consiguiente, el *punto singular* de la curva está determinado por el sistema de ecuaciones:

$$F = 0; \quad \frac{\partial F}{\partial x} = 0; \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 0.$$

Claro está que no todas las curvas tienen puntos singulares. Por ejemplo, para la elipse

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0;$$

es evidente que

$$F(x, y) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1; \quad \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{2x}{a^2}; \quad \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{2y}{b^2}.$$

Las derivadas $\dfrac{\partial F}{\partial x}$ y $\dfrac{\partial F}{\partial y}$ se reducen a cero sólo cuando $x = 0$, $y = 0$.

Pero estos valores de $x$ e $y$ no satisfacen la ecuación de la elipse, por consiguiente, la elipse no tiene puntos singulares.

Sin emprender un estudio detallado de la conducta de una curva en la proximidad del punto singular, examinemos unos cuantos ejemplos de curvas que tienen puntos singulares.

**Ejemplo 1.** Estudiar los puntos singulares de la curva

$$y_2 - x(x-a)^2 = 0 \quad (a > 0)$$

**Solución.** En el caso dado $F(x, y) = y^2 - x(x-a)^2$, por tanto

$$\frac{\partial F}{\partial x} = (x-a)(a-3x); \qquad \frac{\partial F}{\partial y} = 2y.$$

Resolviendo tres ecuaciones en conjunto:

$$F(x, y) = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial F}{y} = 0$$

hallamos el sistema único de valores de $x$ e $y$ que las satisface:

$$x_0 = a, \quad y_0 = 0.$$

Por consiguiente, $M_0(a, 0)$ es el punto singular de la curva.

Estudiemos la conducta de la curva en la proximidad del punto singular y construyamos esta curva. Escribamos la ecuación dada en la forma:

$$y = \pm (x-a)\sqrt{x}.$$

De esta fórmula se deduce que la curva: 1) está definida sólo para $x \geqslant 0$; 2) es simétrica con relación al eje $Ox$; 3) corta el eje $Ox$ en los puntos $(0,0)$ y $(a, 0)$. Como se ha indicado, el último punto es singular.

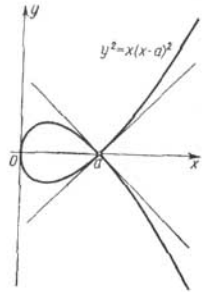



*Fig. 188a.*

Examinemos primero la parte de la curva, correspondiente a los valores positivos.

$$y = (x-a)\sqrt{x}.$$

Hallemos la primera y segunda derivadas de $y$ respecto a $x$:

$$y' = \frac{3x-a}{2\sqrt{x}}, \qquad y'' = \frac{3x+a}{4x\sqrt{x}}.$$

Para $x = 0$ tenemos $y' = \infty$. Por consiguiente, la curva toca el eje $Oy$ en el origen de coordenadas. Para $x = \frac{a}{3}$ tenemos $y' = 0$, $y'' > 0$, es decir, la función $y$ tiene un mínimo cuando $x = \frac{a}{3}$:

$$y = -\frac{2a}{3}\sqrt{\frac{a}{3}}.$$

En el segmento $0 < x < a$ tenemos $y < 0$; para $x > \frac{a}{3}$, $y' > 0$; cuando $x \to \infty$, $y \to \infty$. Para $x = a$ tenemos $y' = \sqrt{a}$, es decir, la rama de la curva

$y = +(x-a)\sqrt{x}$ tiene una tangente $y = \sqrt{a}\,(x-a)$ en el punto singular $M_0(a, 0)$.

Puesto que la segunda rama de la curva $y = -(x-a)\sqrt{x}$ es simétrica a la primera respecto del eje $Ox$, es claro que en el punto singular la curva tiene otra tangente (a la segunda rama) definida por la ecuación

$$y = -\sqrt{a}\,(x-a).$$

La curva pasa dos veces por el punto singular. Tal punto se llama *doble* (o *crunodal*). La curva examinada se expone en la figura 188*a*.



*Fig. 188b*

**Ejemplo 2.** Hallar los puntos singulares de la curva (parábola semicúbica)

$$y^2 - x^3 = 0.$$

**Solución.** Las coordenadas de los puntos singulares se determinan, resolviendo el sistema de ecuaciones:

$$y^2 - x^3 = 0; \quad 3x^2 = 0; \quad 2y = 0.$$

Por tanto, $M_0(0, 0)$ es el punto singular.

Escribamos la ecuación dada en la forma

$$y = \pm\sqrt{x^3}\,.$$

Para construir la curva, estudiemos al principio la rama que corresponde a los valores positivos: la otra rama de la curva, correspondiente a los valores negativos, no necesita un estudio especial, puesto que es simétrica a la primera con relación al eje $Ox$.

*La función y está definida sólo para $x \geqslant 0$, no es negativa y crece con* el aumento de $x$. Hallemos primera y segunda derivadas de la función $y = \sqrt{x^3}$:

$$y' = \frac{3}{2}\sqrt{x}; \quad y'' = \frac{3}{4}\frac{1}{\sqrt{x}}\,.$$

Para $x = 0$ tenemos: $y = 0$, $y' = 0$. Por consiguiente, la rama examinada de la curva tiene una tangente $y = 0$ en el origen de coordenadas. La segunda rama de la curva $y = -\sqrt{x^3}$ también pasa por el origen de coordenadas teniendo la misma tangente $y = 0$. Por tanto, dos diferentes ramas de la curva pasan por el origen de coordenadas, tienen una misma tangente y se disponen simétricamente por ambos lados de esta tangente. Tal punto singular se llama *punto de retroceso de primera especie* (fig. 188 *b*).

**Observación.** Se puede considerar la curva $y^2 - x^3 = 0$ como un caso límite de la curva $y^2 = x\,(x-a)^2$ (examinada en el ejemplo 1), cuando $a \to 0$, es decir, *cuando el lazo de la curva se contrae hasta reducirse a un solo punto.*

**Ejemplo 3.** Estudiar la curva $(y - x^2)^2 - x^5 = 0$.

**Solución.** *Las coordenadas de los puntos singulares se determinan por* el sistema de ecuaciones

$$-4x\,(y-x^2) - 5x^4 = 0; \quad 2\,(y-x^2) = 0,$$

que tiene la solución única: $x = 0$, $y = 0$. Por tanto, el origen de coordenadas es un punto singular.

Escribamos la ecuación dada en la forma: $y = x^2 \pm \sqrt{x^5}$. De esta ecuación se deduce que $x$ puede tomar todos los valores comprendidos entre 0 y $+\infty$.

Hallemos las derivadas de primer y segundo orden:

$$y' = 2x \pm \frac{5}{2}\sqrt{x^3}; \quad y'' = 2 \pm \frac{15}{4}\sqrt{x}.$$

Estudiemos por separado las ramas de la curva que corresponden respectivamente a los valores positivos y negativos. En ambos casos para $x = 0$ tenemos: $y = 0$, $y' = 0$, es decir, el eje $Ox$ es la única tangente para las dos ramas. Examinemos al principio la rama

$$y = x^2 + \sqrt{x^5}.$$

Cuando $x$ crece desde 0 hasta $\infty$, $y$ también crece desde 0 hasta $\infty$. La rama segunda

$$y = x^2 - \sqrt{x^5}$$

corta el eje $Ox$ en los puntos (0, 0) y (1, 0). Cuando $x = \frac{16}{25}$, la función $y =$

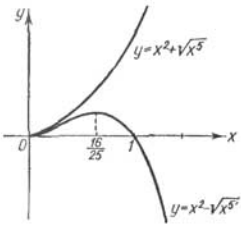



*Fig. 189*

$= x^2 - \sqrt{x^5}$ tiene un máximo. Si $x \to +\infty$, entonces $y \to -\infty$.

Así, las dos ramas de la curva pasan por el origen de coordenadas. Ambas tienen una misma tangente y se disponen por un lado de ésta, en la vecindad del punto de contacto. Tal punto singular se llama *punto de retroceso de segunda especie*. La gráfica de la función estudiada está expuesta en la figura 189.

**Ejemplo 4.** Estudiar la curva $y^2 - x^4 + x^6 = 0$.

**Solución.** El origen de coordenadas es un punto singular. Para examinar variación de la curva en la vecindad de este punto escribamos la ecuación de la curva en forma:

$$y = \pm x^2\sqrt{1 - x^2}.$$

Puesto que en la ecuación entran solamente potencias pares de las variables, la curva es simétrica con relación a los ejes de coordenadas y, por consiguiente, es suficiente estudiar una parte de la curva, correspondiente a los valores positivos de $x$ e $y$. De la última ecuación se deduce que $x$ puede variar en el segmento desde 0 hasta 1, es decir, $0 \leqslant x \leqslant 1$.

Hallemos la primera derivada para la rama de la curva que presenta gráficamente la función $y = +x^2\sqrt{1-x^2}$:

$$y' = \frac{x(2-3x^2)}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Para $x = 0$ tenemos: $y = 0$, $y' = 0$. Por tanto, la curva toca el eje $Ox$ en el origen de coordenadas.

Para $x = 1$ tenemos: $y = 0$, $y' = \infty$. Por consiguiente, en el punto $(1, 0)$ la tangente es paralela al eje $Oy$. Cuando $x = \sqrt{\frac{2}{3}}$, la función tiene un máximo (fig. 190).

En el origen de coordenadas (en el punto singular) las dos ramas de la curva, que corresponden a los signos positivo y negativo delante de la raíz, se tocan

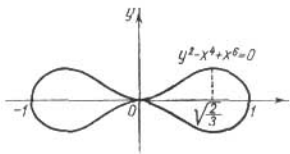



*Fig. 190*

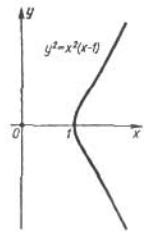



*Fig. 191*

mutuamente. Tal punto singular se llama punto de osculación (se llama también *tacnodo*).

**Ejemplo 5.** Estudiar la curva $y^2 - x^2(x-1) = 0$.

**Solución.** Escribamos el sistema de ecuaciones que define los puntos singulares:

$$y^2 - x^2(x-1) = 0; \quad -3x^2 + 2x = 0; \quad 2y = 0.$$

Este sistema tiene la solución: $x = 0$, $y = 0$, por consiguiente, el punto $(0, 0)$ de la curva es singular. Escribamos la ecuación dada en la forma $y = \pm x\sqrt{x-1}$. Es evidente que $x$ puede tomar todos los valores comprendidos entre 1 y $+\infty$, así como el valor de cero (en este caso $y = 0$).

Estudiamos la rama de la curva correspondiente al valor positivo, delante de la raíz. Cuando $x$ crece desde 1 hasta $\infty$, $y$ aumenta también desde 0 hasta $\infty$. La derivada es:

$$y' = \frac{3x-2}{2\sqrt{x-1}}.$$

Para $x = 1$ tenemos $y' = \infty$. Por consiguiente, en el punto $(1, 0)$ la tangente es paralela al eje $Oy$.

La segunda rama de la curva, que corresponde al signo negativo, es simétrica a la primera respecto al eje $Ox$.

El punto (0, 0) tiene coordenadas que satisfacen la ecuación y, por tanto, pertenece a la curva, pero en su vecindad no hay otros puntos de la curva (fig. 191). El punto singular de este género se llama *aislado*.

## Ejercicios para el capítulo VIII

Hallar las derivadas parciales de las siguientes funciones:

**1.** $z = x^2 \operatorname{sen}^2 y$. *Resp.* $\dfrac{\partial z}{\partial x} = 2x \operatorname{sen}^2 y$; $\dfrac{\partial z}{\partial y} = x^2 \operatorname{sen} 2y$. **2.** $z = x^{y^2}$. *Resp.* $\dfrac{\partial z}{\partial x} = y^2 x^{y^2-1}$; $\dfrac{\partial z}{\partial y} = x^{y^2} 2y \ln x$. **3.** $u = x^{x^2+y^2+z^2}$. *Resp.* $\dfrac{\partial u}{\partial x} = 2xe^{x^2+y^2+z^2}$; $\dfrac{\partial u}{\partial y} = 2ye^{x^2+y^2+z^2}$; $\dfrac{\partial u}{\partial z} = 2ze^{x^2+y^2+z^2}$. **4.** $u = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$. *Resp.* $\dfrac{\partial u}{\partial x} = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$. **5.** $z = \operatorname{arcotg}(xy)$. *Resp.* $\dfrac{\partial z}{\partial x} = \dfrac{y}{1+x^2y^2}$; $\dfrac{\partial z}{\partial y} = \dfrac{x}{1+x^2y^2}$. **6.** $z = \operatorname{arcotg} \dfrac{y}{x}$. *Resp.* $\dfrac{\partial z}{\partial x} = \dfrac{-y}{x^2+y^2}$; $\dfrac{\partial z}{\partial y} = \dfrac{x}{x^2+y^2}$. **7.** $z = \ln \dfrac{\sqrt{x^2+y^2}-x}{\sqrt{x^2+y^2}+x}$. *Resp.* $\dfrac{\partial z}{\partial x} = -\dfrac{2}{\sqrt{x^2+y^2}}$; $\dfrac{\partial z}{\partial y} = \dfrac{2x}{y\sqrt{x^2+y^2}}$. **8.** $u = e^{\frac{x}{y}} + e^{\frac{z}{y}}$. *Resp.* $\dfrac{\partial u}{\partial x} = \dfrac{1}{y} e^{\frac{x}{y}}$; $\dfrac{\partial u}{\partial y} = -\dfrac{x}{y^2} e^{\frac{x}{y}} - \dfrac{z}{y^2} e^{\frac{z}{y}}$; $\dfrac{\partial u}{\partial z} = \dfrac{1}{y} e^{\frac{z}{y}}$. **9.** $z = \operatorname{arcsen}(x+y)$. *Resp.* $\dfrac{\partial z}{\partial x} = \dfrac{1}{\sqrt{1-(x+y)^2}} = \dfrac{\partial z}{\partial y}$. **10.** $z = \operatorname{arcotg} \sqrt{\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}}$. *Resp.* $\dfrac{\partial z}{\partial x} = \dfrac{y^2}{x\sqrt{x^4-y^4}}$; $\dfrac{\partial z}{\partial y} = \dfrac{-y}{\sqrt{x^4-y^4}}$.

Hallar las diferenciales totales de las siguientes funciones

**11.** $z = x^2 + xy^2 + \operatorname{sen} y$. *Resp.* $dz = (2x + y^2)\,dx + (2xy + \cos y)\,dy$. **12.** $z = \ln(xy)$. *Resp.* $dz = \dfrac{dx}{x} + \dfrac{dy}{y}$. **13.** $z = e^{x^2+y^2}$. *Resp.* $dz = 2e^{x^2+y^2}(x\,dx + y\,dy)$.

**14.** $u = \operatorname{tg}(3x-y) + 6^{y+z}$. *Resp.* $du = \dfrac{3\,dx}{\cos^2(3x-y)} + \left(-\dfrac{1}{\cos^2(3x-y)} + 6^{y+z} \ln 6\right) dy + 6^{y+z} \ln 6\, dz$. **15.** $w = \operatorname{arcsen} \dfrac{x}{y}$. *Resp.* $dw = \dfrac{y\,dx - x\,dy}{|y|\sqrt{y^2-x^2}}$.

**16.** Hallar $f'_x(2, 3)$ y $f'_y(2, 3)$ si $f(x, y) = x^2 + y^2$. *Respuesta:* $f'_x(2, 3) = 4$, $f'_y(2, 3) = 27$. **17.** Hallar $df(x, y)$ para $x = 1$, $y = 0$; $dx = \dfrac{1}{2}$, $dy = \dfrac{1}{4}$ si $f(x, y) = \sqrt{x^2+y^2}$. *Respuesta:* $\dfrac{1}{2}$. **18.** Hallar para los pequeños valores absolutos de las variables $x$, $y$, $z$ una fórmula que da la expresión aproxi-

mada para: $\sqrt{\frac{1+x}{(1+y)(1+z)}}$ *Respuesta*: $1+\frac{1}{2}(x-y-z)$. **19.** Hallar lo mismo para $\sqrt{\frac{1+x}{1+y+z}}$. *Respuesta*: $1+\frac{1}{2}(x-y-z)$. **20.** Hallar $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$, si $z=u+v^2$, $u=x^2+\operatorname{sen} y$, $v=\ln(x+y)$. *Respuesta*: $\frac{\partial z}{\partial x}=2x+2v\frac{1}{x+y}$; $\frac{\partial z}{\partial y}=\cos y+2v\frac{1}{x+y}$. **21.** Hallar $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$, si $z=\sqrt{\frac{1+u}{1+v}}$; $u=-\cos x$; $v=\cos x$. *Respuesta*: $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{2\cos^2\frac{x}{2}}$; $\frac{\partial z}{\partial y}=0$. **22.** Hallar $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$, si $z=e^{u-2v}$, $u=\operatorname{sen} x$, $v=x^3+y^2$. Respuesta: $\frac{\partial z}{\partial x}=e^{u-2v}(\cos x-6x^2)$, $\frac{\partial z}{\partial y}=e^{u-2v}(0-2\cdot 2y)=-4ye^{u-2v}$. **23.** Hallar las derivadas totales de las funciones dadas: $z=\arcsen(u+v)$; $u=\operatorname{sen} x\cos\alpha$; $v=\cos x\operatorname{sen}\alpha$. *Resp.* $\frac{\partial z}{\partial x}=1$, si $2k\pi-\frac{\pi}{2}<x+\alpha<2k\pi+\frac{\pi}{2}$, $\frac{\partial z}{\partial x}=-1$, si $2k\pi+\frac{\pi}{2}<x+\alpha<(2k+1)\pi+\frac{\pi}{2}$. **24.** $u=\frac{e^{ax}(y-z)}{a^2+1}$; $y=a\operatorname{sen} x$; $z=\cos x$. *Resp.* $\frac{\partial u}{\partial x}=e^{ax}\operatorname{sen} x$. **25.** $z=\ln(1-x^4)$; $x=\sqrt{\operatorname{sen}\theta}$; $\frac{dz}{d\theta}=-2\operatorname{tg}\theta$.

Hallar las derivadas de las funciones implícitas de $x$, dadas por las ecuaciones

**26.** $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1=0$. *Resp.* $\frac{dy}{dx}=-\frac{b^2}{a^2}\frac{x}{y}$. **27.** $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$. *Resp.* $\frac{dy}{dx}=\frac{b^2}{a^2}\frac{x}{y}$. **28.** $y^x=x^y$. *Resp.* $\frac{dy}{dx}=\frac{yx^{y-1}-y^x\ln y}{xy^{x-1}-x^y\ln x}$. **29.** $\operatorname{sen}(xy)-e^{xy}-x^2y=0$. *Resp.* $\frac{dy}{dx}=\frac{y[\cos(xy)-e^{xy}-2x]}{x[x+e^{xy}-\cos(xy)]}$. **30.** $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$; hállese $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$. *Resp.* $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{c^2x}{a^2z}$; $\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{c^2y}{b^2z}$. **31.** $u-v\operatorname{tg} aw=0$; hállese $\frac{\partial w}{\partial u}$ y $\frac{\partial w}{\partial v}$. *Resp.* $\frac{\partial w}{\partial u}=\frac{\cos^2 aw}{av}$; $\frac{dw}{dv}=-\frac{\operatorname{sen} 2aw}{2av}$. **32.** $z^2+\frac{2}{x}=\sqrt{y^2-z^2}$; demuéstrese que $x^2\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{y}\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{z}$. **33.** $\frac{z}{x}=F\left(\frac{y}{z}\right)$; demuéstrese que $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=z$, sea cual fuera la función derivable $F$.

Calcular las derivadas parciales de segundo orden:

**34.** $z=x^3-4x^2y+5y^2$. *Resp.* $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=6x-8y$; $\frac{\partial^2 z}{\partial y\,\partial x}=-8x$; $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=10$.

**35.** $z = e^x \ln y + \operatorname{sen} y \ln x$. *Resp.* $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} = e^x \ln y - \dfrac{\operatorname{sen} y}{x^2}$; $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\, \partial y} = \dfrac{e^x}{y} + \dfrac{\cos y}{x}$; $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\dfrac{e^x}{y^2} - \operatorname{sen} y \ln x$. **36.** Demostrar que, si $u = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ entonces: $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$. **37.** Demostrar que, si $z = \dfrac{x^2 y^2}{x+y}$ entonces: $x \dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} + y \dfrac{\partial^2 z}{\partial x\, \partial y} = 2 \dfrac{\partial z}{\partial x}$. **38.** Demostrar que, si $z = \ln (x^2 + y^2)$ entonces: $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$. **39.** Demostrar que, si $z = \varphi(y + ax) + \psi(y - ax)$, entonces: $a^2 \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0$,

para $\varphi$ y $\psi$ cualesquiera, derivadas dos veces.

**40.** Hallar la derivada de la función $z = 3x^4 - xy + y^3$ en el punto $M$ (1, 2) siguiendo dirección que forma con el eje $Ox$ el ángulo de 60°. *Respuesta*: $5 + 11\sqrt{3}/2$.

**41.** Hallar la derivada de la función $z = 5x^2 - 3x - y - 1$ en el punto $M$ (2, 1) siguiendo la dirección de la recta que une este punto con el punto $N$ (5, 5). *Respuesta*: 9, 4.

**42.** Hallar la derivada de la función $f(x, y)$, siguiendo las direcciones:

1) de la bisectriz del ángulo de coordenadas $Oxy$. *Respuesta*: $\dfrac{1}{\sqrt{2}} \left( \dfrac{\partial f}{\partial x} + \dfrac{\partial f}{\partial y} \right)$.

2) del semieje negativo $Ox$. *Respuesta*: $-\dfrac{\partial f}{\partial x}$.

**43.** $f(x, y) = x^3 + 3x^2 + 4xy + y^2$. Demostrar que en el punto $M \left( \dfrac{2}{3}, -\dfrac{4}{3} \right)$ la derivada es igual a cero, siguiendo cualquier dirección ("función estacionaria").

**44.** Determinar de todos los triángulos de igual perímetro $2p$ el que tiene mayor área. *Respuesta*: triángulo equilátero.

**45.** Hallar un paralelepípedo rectangular de área total dada $S$ que tenga el volumen máximo. *Respuesta*: cubo con arista igual a $\sqrt{\dfrac{S}{6}}$.

**46.** Hallar la distancia entre dos rectas en el espacio, cuyas ecuaciones son: $\dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z}{1}$, $\dfrac{x}{1} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z}{1}$. *Respuesta*: $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Analizar el máximo y el mínimo de la función:

**47.** $z = x^3 y^2 (a - x - y)$. *Respuesta*: máximo $z$ para $x = \dfrac{a}{2}$; $y = \dfrac{a}{3}$. **48.** $z = x^2 + xy + y^2 + \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y}$. *Respuesta*: mínimo $z$ para $x = y = \dfrac{1}{\sqrt[3]{3}}$.

**49.** $z = \operatorname{sen} x + \operatorname{sen} y + \operatorname{sen} (x + y)$ $\left( 0 \leqslant x \leqslant \dfrac{\pi}{2};\ 0 \leqslant y \leqslant \dfrac{\pi}{2} \right)$ *Respuesta*: máximo $z$ para $x = y = \dfrac{\pi}{3}$.

**50.** $z = \operatorname{sen} x \operatorname{sen} y \operatorname{sen} (x + y)$ $(0 \leqslant x \leqslant \pi;\ 0 \leqslant y \leqslant \pi)$: *Respuesta*: máximo $z$ para $x = y = \dfrac{\pi}{3}$.

Hallar los puntos singulares de las curvas siguientes, analizar la naturaleza de estos puntos singulares y escribir las ecuaciones de las tangentes en estos puntos:

51. $x^2+y^3-3axy=0$. *Respuesta*: $M_0(0, 0)$ es nudo; $x=0$, $y=0$ son ecuaciones de las tangentes.

52. $a^4y^2=x^4(a^2-x^2)$. *Respuesta*: punto de osculación en el origen de coordenadas; tangente doble $y^2=0$.

53. $y^2=\dfrac{x^3}{2a-x}$. *Respuesta*: $M_0(0, 0)$ es punto de retroceso de primera especie, $y^2=0$ es la ecuación de la tangente.

54. $y^2=x^2(9-x^2)$. *Respuesta*: $M_0(0, 0)$ es nudo, $y=\pm 3x$ son las ecuaciones de las tangentes.

55. $x^4-2ax^2y-axy^2+a^2x^2=0$. *Respuesta*: $M_0(0, 0)$ es punto de retroceso de segunda especie; $y^2=0$ es la ecuación de la tangente doble.

56. $y^2(a^2+x^2)=x^2(a^2-x^2)$. *Respuesta*: $M_0(0, 0)$ es nudo; $y=\pm x$ son las ecuaciones de las tangentes.

57. $b^2x^2+a^2y^2=x^2y^2$. *Respuesta*. $M_0(0, 0)$ es un punto aislado.

58. Demostrar que el origen de coordenadas para la curva $y=x\ln x$ es un punto extremo y que en este punto el eje $Oy$ es tangente a la curva.

59. Demostrar que el origen de coordenadas es el punto angular de la curva $y=\dfrac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}$ y que las tangentes en este punto son; a la derecha $y=0$ y a la izquierda $y=x$.